SRS (Software Requirements Specification)
Teman Belanja

Disusun Oleh :

Fahmi Abdillah Zain	24/539422/PA/22904
Muhammad Dhafin Alfeizar Gandhang	24/539735/PA/22916
Raditya Nathaniel Nugroho	24/543188/PA/23069
Nicholas Lim	24/543264/PA/23075

Fakultas FMIPA UGM
Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Yogyakarta 2026

Latar Belakang

UMKM merupakan salah satu unit usaha yang cukup besar di Indonesia. Menurut data dari Pusat Badan Statistika, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Salah satu proses terpenting dalam mempersiapkan bisnis UMKM adalah mempersiapkan daftar belanja dan mengelola inventaris bisnis. Maka dari itu sangat penting untuk mendigitalisasi proses tersebut untuk meningkatkan efektivitas model usaha ini. Maka kami, bermaksud untuk membuat aplikasi “Teman Belanja” untuk meningkatkan efektivitas dari perencanaan pembelanjaan dan juga inventaris dari UMKM. Aplikasi “Teman Belanja” mencakup pembuatan daftar belanja yang terhubung langsung dengan sisa stok di gudang, pengelolaan stok barang masuk, dan pencatatan harga. Aplikasi mobile hybrid yang berbasis WebUI yang membantu mengoptimalkan pembelian barang berdasarkan data inventaris.

Deskripsi Umum

Aplikasi “Teman Belanja” dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat keperluan belanja barang sekaligus sebagai manajemen inventaris sederhana sehingga pengguna dapat mengatur penggunaan sesuai kebutuhan. Berfokus pada pengguna dari kalangan remaja, mahasiswa, serta pebisnis UMKM, aplikasi ini memberikan beberapa fitur. Fitur yang ditawarkan mulai dari pencatatan daftar belanja, pengelolaan jumlah barang, dan penandaan status (terbeli atau belum).

Aplikasi ini memberikan kemudahan berbelanja kepada pengguna dan menghindari terjadinya kekurangan dalam pembelian. Manfaat lainnya adalah efisiensi waktu dalam berbelanja kebutuhan dan membantu perencanaan dalam mengelola stok barang. Dengan “Teman Belanja”, kebutuhan dalam pencatatan barang belanja dapat terpenuhi tanpa terlewat dan stok barang terkelola dengan pasti. Selain itu, pencarian barang juga dapat terpenuhi dengan cepat.

Persyaratan Fungsional

1. Menambahkan item
   Sistem memungkinkan pengguna untuk menambahkan item ke dalam daftar
   - Input : nama item (string), jumlah item (integer)
   - Proses : sistem menyimpan item ke dalam daftar
   - Output : item muncul dalam daftar
   - Validasi : item tidak boleh kosong
2. Menampilkan daftar item
   Sistem menampilkan seluruh daftar item yang telah ditambahkan pengguna
   - Input : data item dari penyimpanan

    - Proses : sistem mengambil data item
    - Output : item ditampilkan ke pengguna
3. Mengedit item
   Pengguna dapat mengubah informasi item yang telah ditambahkan
    - Input : nama item (string), jumlah (integer)
    - Proses : sistem memperbarui data item
    - Output : data item diperbarui
4. Menandai item selesai
   Pengguna dapat menandai item yang sudah dibeli
    - Input : status (checked/unchecked)
    - Proses : menyimpan status
    - Output : item ditandai selesai

Persyaratan Antarmuka

Setelah mengeksplor beberapa opsi pengembangan logika back end, kami berencana menggunakan bahasa C++ dan didukung oleh WebUI yang bisa mengintegrasikan komunikasi antar bahasa dengan HTML dan CSS pada bagian front end. Pemilihan C++ sebagai logika back end didasari oleh familiaritas kami terhadap bahasa C++.

Keterbatasan Desain

Karena kami berencana untuk mengembangkan aplikasi hybrid mobile, maka constraint yang dihadapi adalah aplikasi yang berfokus kepada tampilan aplikasi mobile. Berdasar pada waktu yang terbatas, pengembangan hanya berfokus pada fitur utama. Selain itu, aplikasi kami belum memperhitungkan pengembangan model desktop dalam waktu dekat ini.

Kesulitan

Proses pengembangan aplikasi Teman Belanja menghadapi beberapa kendala teknis. Pertama, terjadi masalah pada saat transisi antar halaman HTML yang menyebabkan jendela WebUI tertutup secara tiba-tiba (*force close*). Selain itu, terdapat hambatan dalam implementasi SQLite, khususnya dalam mengintegrasikan sebagai *database backend* secara efektif.

Atribut Non-fungsional

Aplikasi memprioritaskan kemudahan penggunaan dengan antarmuka sederhana yang intuitif bagi pengguna awam. Penggunaan standar HTML/CSS melalui library WebUI memastikan antarmuka tetap konsisten dan ringan, serta memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi di perangkat apa pun yang tersedia. Dari sisi keamanan, seluruh data stok disimpan secara lokal di perangkat pengguna. Hal ini menjamin kerahasiaan informasi karena tidak diunggah ke server eksternal, sekaligus menjaga performa aplikasi agar tetap responsif.

Sumber Informasi

1. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. *Potensi Usaha Mikro Kecil.* Jakarta, 2018.
   Diakses dari :
   https://web-api.bps.go.id/download.php?f=MAd39vlQdA5gQ8E3iy2FvUxTNkF1cVFZMjZWR0NOblNOTEZXaDJMVHRKOENBK1lSdVFLdWNKMmJ2LzF3aTM0QUx5OFFnU3RYbXRZV01JL0dOK1I2aE9kRkhRMmJzZnF0aFpzTjgzMnpFQ3dLbmxUNFkrRVJ6TldUc2xpRGF0TG9mZ0Yya3N0SVdlQVlDV0M5R1h2aWFxU3ZydS9maXU2SzFabU4zS1VzYi9Cd1RJL0hIQlBZQzhSQ0QyQVdkUWxCWUZqd1krY3Bvdm1rVjh2LzhubzBMNFlkUHErdERjQTJMblFObFgrNlJYejcvQk5TcnF6YWFQbVhFYW51dnowL1FISndFdU9iZWFYMURIRFM0ZDUxRHhuRXhMbDcwRWNGWjRYcUlBPT0= pukul 19.00 WIB
2. Hassan Draga. *Dokumentasi WebUI.* MIT, 2020-2025.
   Diakses dari:
   https://webui.me/docs.html#/ pukul 20.00 WIB